第 2 章：蒙特卡洛积分（2.12 • 上）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.12「蒙特卡洛积分」引言与基础方法；对应原书第 57—58 页，完整保留正文、公式和伪代码；2.12.1「重要性采样」另批翻译。

2.12 蒙特卡洛积分（Monte Carlo Integration）

第 2.5 节讨论了如何“读懂”积分，并将积分抽象为一个 integrate() 函数。但我们究竟该怎样实现这个函数呢？在图形学中，最常用的方法就是蒙特卡洛积分（Monte Carlo Integration）。蒙特卡洛积分涉及的代数推导往往显得繁琐而吓人。不过，如果我们观察下面这个函数：

```
float shade = average(f(), hemisphere)
```

凭借直觉，我们就能找到正确的答案：在半球上随机选取一批点 v_i，分别计算 $f(v_i)$，然后求出这些结果的平均值。例如：

```
float sum = 0.0
N = 10000; // or some other big number the user sets
For (int i = 1 to N)
    vec3 v = random_point_on_hemisphere()
    sum = sum + f(v)
Average = sum / N
```

代码中 N 行的注释表示：也可以采用用户指定的其他较大的采样数量。

事情确实就是这么简单！不过，现在我们需要一个能够在单位半球上随机选取点的函数。最简单的方法是“拒绝采样法”（rejection method）：先在单位球内部均匀选取点。具体做法是，不断在一个单位立方体内均匀随机生成三个数，并检查相应点是否落在单位球内：

```
do
    X = random_from(-1,1)
    Y = random_from(-1,1)
    Z = random_from(-1,1)
while (X^2 + Y^2 + Z^2 > 1)
```

接下来，如果有必要，就把 Z 的符号翻转，使点位于上半球所在的半球体内：

```
If (Z < 0) Z = -Z
```

然后，将该点投影到单位半球的表面：

```
v = unit_vector(X, Y, Z).
```

这样就得到了一种计算平均值的方法。但对于一般的积分，又该怎么办呢？回顾下面的关系：

```
average(f(), domain) = integrate(f(), domain) /
                       integrate(1, domain)
```

因此：

```
integrate(f(), domain) = average(f(), domain) *
                         integrate(1, domain)
```

对于半球而言，integrate(1, domain) 就是半球表面的面积，其值为 2π。

$$\text{integrate}(1, \text{hemisphere}) = 2\pi.$$

因此，蒙特卡洛积分经常可以归结为：对随机采样点上的函数值求平均，再乘以一个常数。这个常数就是积分域的大小，例如长度、面积等。

> 译注：原书的拒绝采样伪代码在条件判断中将大写 X、Y、Z 写为小写 x、y、z；这里统一为大写。原书第二个 integrate 等式的左侧还多出一个右括号；这里按正确的数学关系排版。